二 导数与微分

一、选择题

1. (**B**). 由 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，得 $f(0+0)=a=f(0)=f(0-0)=3$，则 $a=3$.

再由 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导，得

$$f'_+(0)=\lim_{x\to0^+}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim_{x\to0^+}\frac{\ln(1+2x)+3-3}{x}=2,$$

$$f'_-(0)=\lim_{x\to0^-}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim_{x\to0^-}\frac{3e^x+b\sin x-3}{x}=3+b,$$

则 $b=-1$. 选(B).

2. (**D**). 由 $\lim\limits_{x\to0}f(x)=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\arctan 2x+e^{-2x}+e^x-2}{x}=2+\lim\limits_{x\to0}\dfrac{e^{-2x}-1}{x}+\lim\limits_{x\to0}\dfrac{e^x-1}{x}=1=f(0)$，得 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续.

$$f'(0)=\lim_{x\to0}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim_{x\to0}\frac{\arctan 2x+e^{-2x}+e^x-2-x}{x^2}$$

$$=\lim_{x\to0}\frac{\arctan 2x-2x}{x^2}+\lim_{x\to0}\frac{e^{-2x}+e^x-2+x}{x^2},$$

由 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\arctan 2x-2x}{x^2}\xlongequal{t=2x}4\lim\limits_{t\to0}\dfrac{\arctan t-t}{t^2}=2\lim\limits_{t\to0}\dfrac{\frac{1}{1+t^2}-1}{t}=0$，

$$\lim_{x\to0}\frac{e^{-2x}+e^x-2+x}{x^2}=\frac{1}{2}\lim_{x\to0}\frac{-2e^{-2x}+e^x+1}{x}=\frac{1}{2}\lim_{x\to0}\frac{2(1-e^{-2x})+e^x-1}{x}=\frac{5}{2},$$

得 $f'(0)=\dfrac{5}{2}$. 选(D).

3. (**B**). 由 $\lim\limits_{x\to0^-}\dfrac{1-2^{\frac{1}{x}}}{1+2^{\frac{1}{x}}}=1$，$\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{1-2^{\frac{1}{x}}}{1+2^{\frac{1}{x}}}=-1$，得 $\lim\limits_{x\to0}f(x)=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x\left(1-2^{\frac{1}{x}}\right)}{1+2^{\frac{1}{x}}}=0=f(0)$，故 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续.

$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{1-2^{\frac{1}{x}}}{1+2^{\frac{1}{x}}}$，则 $f'_-(0)=1\neq f'_+(0)=-1$，故 $f(x)$ 在 $x=0$ 处不可导.

选(B).

4. (**C**). 因为 $\lim\limits_{x\to0}f(x)=0=f(0)$，所以 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续.

因为 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim\limits_{x\to0}x\sin\dfrac{1}{x}=0$，所以 $f'(0)=0$；

当 $x\neq0$ 时，$f'(x)=2x\sin\dfrac{1}{x}-\cos\dfrac{1}{x}$. 因为 $\lim\limits_{x\to0}f'(x)$ 不存在，所以 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处不连续. 选(C).

5. (**C**). 令 $f(x)=\begin{cases}2(x-1), & x\neq1,\\ 1, & x=1,\end{cases}a=1$，显然 $\lim\limits_{h\to0}\dfrac{f(1+h)-f(1-h)}{h}=4$，因为 $\lim\limits_{x\to1}f(x)=0\neq f(1)=1$，所以 $f(x)$ 在 $x=1$ 处不连续，可得 $f(x)$ 在 $x=1$ 处不可导.

后续更新公众号[考机研]
永久联系微信4550060

令 $f(x)=|x|$，$a=0$，显然 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，$\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(0+h)-f(0-h)}{h}=0$，但是 $f(x)$ 在 $x=0$ 处不可导. 选(C).

6. (**B**). 由 $\lim\limits_{x\to a^-}\dfrac{f(x)-f(a)}{x-a}$ 存在，得 $\lim\limits_{x\to a^-}[f(x)-f(a)]=0$，即 $f(a-0)=f(a)$.

再由 $\lim\limits_{x\to a^+}\dfrac{f(x)-f(a)}{x-a}$ 存在，得 $\lim\limits_{x\to a^+}[f(x)-f(a)]=0$，即 $f(a+0)=f(a)$，从而有 $f(a-0)=f(a)=f(a+0)$，即 $f(x)$ 在 $x=a$ 处连续.

因为 $f(x)$ 的左、右导数不一定相等，所以 $f(x)$ 在 $x=a$ 处不一定可导. 选(B).

7. (**C**). 特殊函数法. 不妨令 $f(x)=x^2$，满足题意，则 $f(x)=x^2$ 在 $x=0$ 处连续且可微，有 $f'(0)=0$，仅选项(C) 正确. 显然 $f(0)=0$，且 $\lim\limits_{x\to 0}f(x)=0$，所以 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续.

又由 $|f(x)|\leqslant x^2$，得 $0\leqslant\left|\dfrac{f(x)-f(0)}{x}\right|\leqslant|x|$，根据夹逼准则，得 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}=0$，即 $f'(0)=0$. 选(C).

8. (**B**). 由 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{f(2x-1)-2f(3-2x)}{\ln x}=3$，得 $f(1)-2f(1)=0$，即 $f(1)=0$；

$$3=\lim_{x\to 1}\frac{f(2x-1)-2f(3-2x)}{\ln x}=\lim_{x\to 1}\frac{f(2x-1)-2f(3-2x)}{x-1}$$

$$=2\lim_{x\to 1}\frac{f[1+2(x-1)]-f(1)}{2(x-1)}+4\lim_{x\to 1}\frac{f[1-2(x-1)]-f(1)}{-2(x-1)}=6f'(1),$$

则 $f'(1)=\dfrac{1}{2}$.

$$\lim_{x\to 1}\frac{f(2-3x)+f(-x)}{2^x-2}=\frac{1}{2}\lim_{x\to 1}\frac{f(2-3x)+f(-x)}{e^{(x-1)\ln 2}-1}=\frac{1}{2\ln 2}\lim_{x\to 1}\frac{f(4-3x)+f(2-x)}{x-1}$$

$$=\frac{1}{2\ln 2}\left\{-3\lim_{x\to 1}\frac{f[1-3(x-1)]-f(1)}{-3(x-1)}-\lim_{x\to 1}\frac{f[1-(x-1)]-f(1)}{-(x-1)}\right\}$$

$$=-\frac{2}{\ln 2}f'(1)=-\frac{1}{\ln 2}.$$

选(B).

9. (**D**). $\varphi(x)$ 在 $x=a$ 处可导的充分必要条件是 $\varphi'_-(a)=\varphi'_+(a)$，其中

$$\varphi'_-(a)=\lim_{x\to a^-}\frac{\varphi(x)-\varphi(a)}{x-a}=-f(a)-|f(a)|,$$

$$\varphi'_+(a)=\lim_{x\to a^+}\frac{\varphi(x)-\varphi(a)}{x-a}=f(a)+|f(a)|,$$

即 $|f(a)|=-f(a)$. 选(D).

10. (**C**). 因为 $f(x)$ 为奇函数，所以 $f'(x)$ 为偶函数，$f''(x)$ 为奇函数，故在 $(-\infty,0)$ 内有 $f'(x)>0$，$f''(x)<0$. 选(C).

11. (**D**). 由 $f(a)=0$，得 $F(a)=0$，则

$$\lim_{x\to a}\frac{F(x)-F(a)}{x-a}=\lim_{x\to a}\frac{|f(x)|}{x-a}\cdot\varphi(x)=\varphi(a)\lim_{x\to a}\frac{|f(x)|}{x-a},$$

$$F'_-(a)=-\varphi(a)\lim_{x\to a^-}\left|\frac{f(x)-f(a)}{x-a}\right|=-\varphi(a)|f'(a)|,$$

$$F'_+(a)=\varphi(a)\lim_{x\to a^+}\left|\frac{f(x)-f(a)}{x-a}\right|=\varphi(a)|f'(a)|,$$

后续更新公众号[考机研]
永久联系微信4550060

故 $F(x)$ 在 $x=a$ 处可导的充分必要条件是 $-\varphi(a)\,|\,f'(a)\,|=\varphi(a)\,|\,f'(a)\,|$，则 $f'(a)=0$ 或 $\varphi(a)=0$. 选(D).

二、填空题

1. 解 **方法一** 由

$f'(x)=(x-1)(x+2)\cdots(x+100)+x(x+2)\cdots(x+100)+\cdots+x(x-1)\cdots(x-99)$，得 $f'(0)=(-1)^{50}100!=100!$.

方法二 $f'(0)=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim\limits_{x\to0}(x-1)(x+2)\cdots(x-99)(x+100)=100!$.

2. 解 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\dfrac{f(x)-f(0)}{x}-f'(0)}{x}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)-f(0)-f'(0)x}{x^2}=\dfrac{1}{2}\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f'(x)-f'(0)}{x}=\dfrac{1}{2}f''(0)$.

3. 解 由 $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{f(x)-2}{x-1}=1$，得 $f(1)=2$，$f'(1)=1$，则

$$\begin{aligned}\lim_{h\to0}\frac{f(1+h)-f(-1+2h)}{h}&=\lim_{h\to0}\frac{f(1+h)-f(1-2h)}{h}\\&=\lim_{h\to0}\frac{f(1+h)-f(1)}{h}+2\lim_{h\to0}\frac{f(1-2h)-f(1)}{-2h}\\&=3f'(1)=3.\end{aligned}$$

4. 解

$$\begin{aligned}\lim_{x\to0}\frac{f(\cos x)-f(\mathrm{e}^{x^2})}{x\ln(1+2x)}&=\frac{1}{2}\lim_{x\to0}\frac{f(\cos x)-f(\mathrm{e}^{x^2})}{x^2}\\&=\frac{1}{2}\left\{\lim_{x\to0}\left[\frac{f[1+(\cos x-1)]-f(1)}{\cos x-1}\cdot\frac{\cos x-1}{x^2}\right]-\right.\\&\quad\left.\lim_{x\to0}\left[\frac{f[1+(\mathrm{e}^{x^2}-1)]-f(1)}{\mathrm{e}^{x^2}-1}\cdot\frac{\mathrm{e}^{x^2}-1}{x^2}\right]\right\}\\&=\frac{1}{2}\left[-\frac{1}{2}f'(1)-f'(1)\right]=-\frac{3}{4}f'(1)=3.\end{aligned}$$

5. 解 当 $x=0$ 时，由 $\mathrm{e}^{x+y}+\cos xy=\sin 3x+2$，得 $y=0$.

$\mathrm{e}^{x+y}+\cos xy=\sin 3x+2$ 两边同时对 x 求导，得

$$\mathrm{e}^{x+y}\cdot\left(1+\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)-\sin xy\cdot\left(y+x\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)=3\cos 3x.$$

将 $x=0$，$y=0$ 代入，得 $\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=0}=2$.

6. 解 当 $x=0$ 时，由 $\mathrm{e}^{xy}=2x+y$，得 $y=1$.

$\mathrm{e}^{xy}=2x+y$ 两边同时对 x 求导，得 $\mathrm{e}^{xy}\cdot(y+xy')=2+y'$，则 $y'(0)=-1$.

$\mathrm{e}^{xy}\cdot(y+xy')=2+y'$ 两边再同时对 x 求导，得 $\mathrm{e}^{xy}\cdot(y+xy')^2+\mathrm{e}^{xy}\cdot(2y'+xy'')=y''$，则 $y''(0)=-1$.

7. 解 令 $f(x)=\dfrac{7x-2}{2x^2+x-1}=\dfrac{7x-2}{(2x-1)(x+1)}=\dfrac{A}{2x-1}+\dfrac{B}{x+1}$.

由 $A(x+1)+B(2x-1)=7x-2$，得 $A=1$，$B=3$，从而

$$f^{(n)}(x)=\frac{(-1)^n n!\cdot 2^n}{(2x-1)^{n+1}}+\frac{3(-1)^n n!}{(x+1)^{n+1}},$$

故 $f^{(n)}(0)=\dfrac{(-1)^n n!\cdot 2^n}{(-1)^{n+1}}+3(-1)^n n!=-n!\cdot 2^n+3(-1)^n n!$.

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060

8. 解 $f(x)=\ln[(2x+1)(x-1)]=\ln(2x+1)+\ln(x-1)$，$f'(x)=\dfrac{2}{1+2x}+\dfrac{1}{x-1}$，

故 $f^{(n)}(x)=\dfrac{(-1)^{n-1}2^n(n-1)!}{(1+2x)^n}+\dfrac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{(x-1)^n}$

$=(-1)^{n-1}(n-1)!\left[\dfrac{2^n}{(1+2x)^n}+\dfrac{1}{(x-1)^n}\right]$.

9. 解 **方法一** $f(x)=\ln\dfrac{1+2x}{1-x}=\ln(1+2x)-\ln(1-x)$，$f'(x)=\dfrac{2}{2x+1}-\dfrac{1}{x-1}$，则

$$f^{(4)}(x)=\frac{(-1)^3 3!\cdot 2^4}{(2x+1)^4}-\frac{(-1)^3 3!}{(x-1)^4},$$

故 $f^{(4)}(0)=(-1)^3 3!\cdot 2^4-(-1)^3 3!=-90$.

方法二 $f(x)=\ln(1+2x)-\ln(1-x)$，由 $\ln(1+x)=x-\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{x^3}{3}-\dfrac{x^4}{4}+o(x^4)$，得

$$\ln(1+2x)=2x-2x^2+\frac{8}{3}x^3-4x^4+o(x^4);$$

$$\ln(1-x)=-x-\frac{x^2}{2}-\frac{x^3}{3}-\frac{x^4}{4}+o(x^4),$$

则 $f(x)=3x-\dfrac{3}{2}x^2+3x^3-\dfrac{15}{4}x^4+o(x^4)$，从而 $\dfrac{f^{(4)}(0)}{4!}=-\dfrac{15}{4}$，于是 $f^{(4)}(0)=-90$.

[注] 方法二可在学完第三章内容后补充练习，注意该方法仅适用于求 $x=0$ 时的高阶导数.

10. 解 因为 $f(x)$ 连续，所以由 $f(x)=2x+1+o(x-2)$，得 $f(2)=\lim\limits_{x\to 2}(2x+1)=5$.

由 $\Delta y=f(x)-f(2)=2(x-2)+o(x-2)$，得 $y=f(x)$ 在 $x=2$ 处可微，故

$$\mathrm{d}y\big|_{x=2}=2\mathrm{d}x.$$

11. 解 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=2xf'(x^2)$，$\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=-1}=-2f'(1)$.

Δy 的线性主部为函数 $y=f(x^2)$ 在点 $x_0=-1$ 处的微分，即

$$\left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=-1}\Delta x=0.15\Rightarrow -2f'(1)\times 0.05=0.15,$$

解得 $f'(1)=-\dfrac{3}{2}$.

12. 解 由 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{f(x)+2}{x-1}=3$，得 $f(1)=-2$，$f'(1)=3$；

$$f(-3)=f(-4+1)=f(1)=-2,f'(-3)=f'(1)=3,$$

故所求切线方程为 $y+2=3(x+3)$，即 $y=3x+7$.

13. 解 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{\mathrm{d}y/\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x/\mathrm{d}t}=\dfrac{-\sin t}{2t}$，$\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\dfrac{\mathrm{d}\left(\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)\Big/\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x/\mathrm{d}t}=\dfrac{\sin t-t\cos t}{4t^3}$.

14. 解 由题知 $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=\dfrac{1}{1+t}$.

$\mathrm{e}^{yt}=y+2t+1$ 两边同时对 t 求导，得 $\mathrm{e}^{yt}\cdot\left(y+t\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right)=\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}+2$，解得 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=\dfrac{2-y\mathrm{e}^{yt}}{t\mathrm{e}^{yt}-1}$.

故 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{\mathrm{d}y/\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x/\mathrm{d}t}=\dfrac{(t+1)(2-y\mathrm{e}^{yt})}{t\mathrm{e}^{yt}-1}$.

后续更新公众号[考机研]
永久联系微信4550060

三、解答题

1. 解 (1) $y'=2x\mathrm{e}^{\sin^2\frac{1}{x}}+x^2\mathrm{e}^{\sin^2\frac{1}{x}}\cdot 2\sin\frac{1}{x}\cos\frac{1}{x}\cdot\left(-\frac{1}{x^2}\right)=2x\mathrm{e}^{\sin^2\frac{1}{x}}-\sin\frac{2}{x}\mathrm{e}^{\sin^2\frac{1}{x}}$.

(2) 由 $y=\mathrm{e}^{\tan x\ln(1+\sin 2x)}$,得

$$y'=\mathrm{e}^{\tan x\ln(1+\sin 2x)}\cdot\left[\sec^2 x\ln(1+\sin 2x)+\tan x\cdot\frac{2\cos 2x}{1+\sin 2x}\right]$$

$$=(1+\sin 2x)^{\tan x}\cdot\left[\sec^2 x\ln(1+\sin 2x)+\tan x\cdot\frac{2\cos 2x}{1+\sin 2x}\right].$$

2. 解 由 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{(-3^{-x})\ln 3}{2+3^{-x}}$,得 $\left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=0}=-\frac{\ln 3}{3}$,故 $\mathrm{d}y\mid_{x=0}=-\frac{1}{3}\ln 3\mathrm{d}x$.

3. 解 由 $f(x)=\begin{cases}1, & 0<x\leqslant 1,\\ x, & 1<x\leqslant 2,\\ \frac{x^2}{2}, & x>2,\end{cases}$ 得当 $0<x<1$ 时,$f'(x)=0$;当 $1<x<2$ 时,$f'(x)=1$;当 $x>2$ 时,$f'(x)=x$.

由 $f'_-(1)=\lim\limits_{x\to 1^-}\frac{f(x)-f(1)}{x-1}=0$,$f'_+(1)=\lim\limits_{x\to 1^+}\frac{f(x)-f(1)}{x-1}=1$,得 $f(x)$ 在 $x=1$ 处不可导;

由 $f'_-(2)=\lim\limits_{x\to 2^-}\frac{f(x)-f(2)}{x-2}=1$,$f'_+(2)=\lim\limits_{x\to 2^+}\frac{f(x)-f(2)}{x-2}=2$,得 $f(x)$ 在 $x=2$ 处不可导,故 $f'(x)=\begin{cases}0, & 0<x<1,\\ 1, & 1<x<2,\\ x, & x>2.\end{cases}$

4. 解 由 $f(x)=\lim\limits_{t\to x}x^2\left(\frac{t}{x}\right)^{\frac{\tan x}{x-t}}=x^2\lim\limits_{t\to x}\left[\left(1+\frac{t-x}{x}\right)^{\frac{x}{t-x}}\right]^{-\frac{\tan x}{x}}=x^2\mathrm{e}^{-\frac{\tan x}{x}}$,得

$$f'(x)=2x\mathrm{e}^{-\frac{\tan x}{x}}+x^2\mathrm{e}^{-\frac{\tan x}{x}}\cdot\frac{\tan x-x\sec^2 x}{x^2}=(2x+\tan x-x\sec^2 x)\mathrm{e}^{-\frac{\tan x}{x}}.$$

5. 解 由 $f(x)=\lim\limits_{t\to 0}x(1+tx)^{\frac{1}{t}}=x\lim\limits_{t\to 0}\left[(1+tx)^{\frac{1}{tx}}\right]^x=x\mathrm{e}^x$,得 $f'(x)=(x+1)\mathrm{e}^x$,从而 $f'(1)=2\mathrm{e}$,故 $\mathrm{d}[f(x)]\mid_{x=1}=2\mathrm{e}\,\mathrm{d}x$.

6. 解 将 $x=0$ 代入已知方程,得 $y=0$.

$\mathrm{e}^y+6xy+x^2-1=0$ 两边同时对 x 求导,得 $\mathrm{e}^y\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+6y+6x\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+2x=0$.

将 $x=0$,$y=0$ 代入上式,得 $y'(0)=0$.

$\mathrm{e}^y\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+6y+6x\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+2x=0$ 两边同时对 x 求导,得

$$\mathrm{e}^y\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)^2+\mathrm{e}^y\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}+12\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+6x\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}+2=0.$$

将 $x=0$,$y=0$,$y'(0)=0$ 代入上式,得 $y''(0)=-2$.

7. 解 将 $x=0$ 代入 $\sin xy+\ln(y-x)=x$,得 $y=1$.

$\sin xy+\ln(y-x)=x$ 两边同时对 x 求导,得 $\cos xy\left(y+x\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)+\frac{\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}-1}{y-x}=1$.

将 $x=0$,$y=1$ 代入上式,得 $\left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=0}=1$.

后续更新公众号[考研研]
永久联系微信4550060

8. 解 由 $0\leqslant|f(x)|=|x|\cdot\dfrac{1}{1+\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}}\leqslant|x|$，得 $\lim\limits_{x\to0}f(x)=0=f(0)$，故 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续.

由 $\lim\limits_{x\to0^-}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}=\lim\limits_{x\to0^-}\dfrac{1}{1+\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}}=1$，得 $f'_-(0)=1$.

再由 $\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}=\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{1}{1+\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}}=0$，得 $f'_+(0)=0$.

因为 $f'_-(0)\neq f'_+(0)$，所以 $f(x)$ 在 $x=0$ 处不可导.

9. 解 当 $x\in[-1,0]$ 时，$x+1\in[0,1]$，$f(x+1)=(x+1)(x^2+2x)$.

由 $f(x+1)=2f(x)$，得 $f(x)=\dfrac{1}{2}f(x+1)=\dfrac{1}{2}(x+1)(x^2+2x)$.

$$f'_-(0)=\lim_{x\to0^-}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim_{x\to0^-}\frac{\frac{1}{2}(x+1)(x^2+2x)}{x}=1,$$

$$f'_+(0)=\lim_{x\to0^+}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim_{x\to0^+}\frac{x(x^2-1)}{x}=-1,$$

因为 $f'_-(0)\neq f'_+(0)$，所以 $f(x)$ 在 $x=0$ 处不可导.

10. 解 (1) 因为 $\lim\limits_{x\to0}g(x)=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)}{x}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}=f'(0)=g(0)$，所以 $g(x)$ 在 $x=0$ 处连续.

当 $x\neq0$ 时，$g'(x)=\dfrac{xf'(x)-f(x)}{x^2}$；当 $x=0$ 时，由

$$\lim_{x\to0}\frac{g(x)-g(0)}{x}=\lim_{x\to0}\frac{\frac{f(x)}{x}-f'(0)}{x}=\lim_{x\to0}\frac{f(x)-f'(0)x}{x^2}$$

$$=\frac{1}{2}\lim_{x\to0}\frac{f'(x)-f'(0)}{x}=\frac{1}{2}f''(0),$$

得 $g'(0)=\dfrac{1}{2}f''(0)$，即

$$g'(x)=\begin{cases}\dfrac{xf'(x)-f(x)}{x^2}, & x\neq0,\\[2ex] \dfrac{1}{2}f''(0), & x=0.\end{cases}$$

(2) 因为 $\lim\limits_{x\to0}g'(x)=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{xf'(x)-f(x)}{x^2}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{xf'(x)-f'(0)x}{x^2}-\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)-f'(0)x}{x^2}$

$$=\lim_{x\to0}\frac{f'(x)-f'(0)}{x}-\frac{1}{2}\lim_{x\to0}\frac{f'(x)-f'(0)}{x}\overset{❶}{=\!=}\frac{1}{2}f''(0)=g'(0),$$

所以 $g'(x)$ 在 $x=0$ 处连续.

[注] 有些同学会在 ❶ 处使用洛必达法则，显然这是不对的，题干仅知在 $x=0$ 处有二阶导数，但二阶导数不一定连续，即 $\lim\limits_{x\to0}f''(x)$ 不一定等于 $f''(0)$.

11. 解 由 $f(x)$ 处处可导得，其在 $x=0$ 处连续，故 $b=0$.

$$f'_+(0)=\lim_{x\to0^+}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim_{x\to0^+}\frac{\ln(1+ax)}{x}=a,$$

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060

$$f'_-(0)=\lim_{x\to0^-}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim_{x\to0^-}\frac{x^2+2x}{x}=2,$$

由 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导，得 $f'_+(0)=f'_-(0)$，即 $a=2$.

综上，$f(x)=\begin{cases}x^2+2x, & x\leqslant0,\\ \ln(1+2x), & x>0,\end{cases}$ 则 $f'(x)=\begin{cases}2x+2, & x\leqslant0,\\ \dfrac{2}{1+2x}, & x>0.\end{cases}$

12. 解 因为 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导，所以 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，从而

$$f(0+0)=2a=f(0)=f(0-0)=3b,$$

$$f'_+(0)=\lim_{x\to0^+}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim_{x\to0^+}\frac{\ln(1+3x)+2a(e^x-1)}{x}$$

$$=\lim_{x\to0^+}\frac{\ln(1+3x)}{x}+\lim_{x\to0^+}\frac{2a(e^x-1)}{x}=3+2a,$$

$$f'_-(0)=\lim_{x\to0^-}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim_{x\to0^-}\frac{5\arctan\dfrac{2x}{1-x}+3b(x+1)^2-3b}{x}$$

$$=\lim_{x\to0^-}\frac{5\arctan\dfrac{2x}{1-x}}{x}+\lim_{x\to0^-}\frac{3b(x^2+2x)}{x}=10+6b.$$

由 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导，知 $3+2a=10+6b$，解得 $a=-\dfrac{7}{2}$，$b=-\dfrac{7}{3}$.

13. 解 $y'=nx^{n-1}$，$y'(1)=n$，切线方程为 $y-1=n(x-1)$. 令 $y=0$，得 $\xi_n=1-\dfrac{1}{n}$，则

$$\lim_{n\to\infty}\xi_n^{2n+1}=\lim_{n\to\infty}\left[\left(1-\frac{1}{n}\right)^{-n}\right]^{-\frac{2n+1}{n}}=e^{-2}.$$

14. 解 **方法一** $f^{(10)}(x)=C_{10}^0x^2[\ln(1+2x)]^{(10)}+C_{10}^12x[\ln(1+2x)]^{(9)}+C_{10}^22[\ln(1+2x)]^{(8)}$，

其中 $[\ln(1+2x)]^{(8)}=2\left(\dfrac{1}{1+2x}\right)^{(7)}=\dfrac{(-1)^7\,7!\cdot2^8}{(1+2x)^8}$，则

$$f^{(10)}(0)=90\cdot(-1)^7\,7!\cdot2^8=-90\cdot7!\cdot2^8.$$

方法二 由 $\ln(1+2x)=2x-\dfrac{(2x)^2}{2}+\cdots-\dfrac{(2x)^8}{8}+o(x^8)$，得

$$f(x)=x^2\ln(1+2x)=2x^3-2x^4+\cdots-\frac{2^8}{8}x^{10}+o(x^{10}),$$

则 $\dfrac{f^{(10)}(0)}{10!}=-\dfrac{2^8}{8}$，解得 $f^{(10)}(0)=-90\cdot7!\cdot2^8$.

15. 解 当 $t=\dfrac{\pi}{4}$ 时，曲线 L 上点的坐标为 $\left(\dfrac{\pi}{4}-\dfrac{\sqrt2}{2},1-\dfrac{\sqrt2}{2}\right)$，

$$\frac{dy}{dx}=\frac{dy/dt}{dx/dt}=\frac{\sin t}{1-\cos t},\left.\frac{dy}{dx}\right|_{t=\frac{\pi}{4}}=\frac{\sqrt2}{2-\sqrt2},$$

故法线方程为 $y-1+\dfrac{\sqrt2}{2}=-\dfrac{2-\sqrt2}{\sqrt2}\left(x-\dfrac{\pi}{4}+\dfrac{\sqrt2}{2}\right)$.

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060